
角动量理论初步

Introduction to Angular Momentum Theory

一般角动量代数, 本征值问题与矩阵表示

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.6

目录

导言	3
I 一般角动量代数	4
1 从具体角动量到一般角动量	5
1.1 轨道角动量, 自旋与总角动量	5
1.2 一般角动量算符的定义	5
2 角动量平方算符与相容算符组	7
2.1 角动量平方算符	7
2.2 角动量平方与各分量对易	7
2.3 相容算符组的选取	8
3 共同本征态与磁量子数的有界性	9
3.1 本征方程	9
3.2 磁量子数的有界性	9
II 阶梯算符与量子化条件	10
4 升降算符	11
4.1 定义与伴随关系	11
4.2 对易关系	11
4.3 升降算符对共同本征态的作用	12
5 两个乘积恒等式	13
6 最高权态, 最低权态与量子化条件	14
6.1 最高权态与角动量平方的本征值	14
6.2 最低权态	14
6.3 量子数的允许取值	15
6.4 最终本征方程	15
7 角动量的大小与空间投影	17

8 归一化升降公式与态构造	19
8.1 归一化升降公式	19
8.2 由最高态构造全部状态	20
 III 有限维表示与矩阵	 21
9 固定量子数的态空间	22
9.1 态空间与基	22
9.2 完备关系	22
10 角动量算符的矩阵元	23
11 自旋 $1/2$ 的矩阵表示与 Pauli 算符	24
12 量子数 1 的矩阵表示	26
 IV 轨道角动量与总结	 27
13 轨道角动量与一般角动量的区别	28
14 核心推导链条	29
15 与后续课程的边界	31

导言

第 25 讲氢原子精细结构里已经出现了三类具体的角动量算符: 轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$, 自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$ 与总角动量 $\hat{\mathbf{J}}$. 它们所描述的对象不同, 但三个分量的算符满足同一条对易关系. 本讲把这条对易关系抽出来作为出发点, 建立不依赖具体系统的一般角动量理论: 由角动量代数, 算符的自伴性与态范数的非负性这三条输入, 完整推出本征值的量子化条件, 阶梯算符的全部性质, 以及 $2j+1$ 维态空间上的矩阵表示. 整个过程不要求解任何具体系统的 Schrödinger 方程, 也不需要知道 $\hat{\mathbf{J}}$ 究竟是轨道角动量, 自旋还是它们的和.

本讲为第 27 讲在 Hilbert 空间中讨论旋转做准备. 第 27 讲将把本讲的结果重新解释为旋转群 $SO(3)$ 与 $SU(2)$ 的表示, 并说明角动量为什么是旋转的生成元; 本讲只停留在代数, 本征值与矩阵的层面, 不引入 Euler 角, Wigner D 矩阵, 角动量耦合与 Wigner-Eckart 定理.

全讲分为四个部分. 第一部分从具体例子抽象出一般角动量算符的定义, 引入角动量平方算符并证明它与各分量对易, 写出共同本征方程并用范数论证磁量子数的有界性. 第二部分引入升降算符, 由最高权态与最低权态确定本征值 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$, 得到 j 与 m 的允许取值, 给出归一化升降公式并说明如何由最高态构造全部状态. 第三部分固定 j , 建立 $2j+1$ 维态空间, 计算角动量算符的矩阵元, 并给出 $j = 1/2$ 与 $j = 1$ 的显式矩阵表示; $j = 1/2$ 的情形自然回到 Pauli 算符. 第四部分说明轨道角动量只能取整数而自旋可以取半整数的原因, 回顾全章的推导链条, 并划定本讲与后续各讲的边界.

Part I

一般角动量代数

本部分从轨道角动量, 自旋与总角动量的共同代数结构抽象出一般角动量算符的定义, 引入角动量平方算符并证明它与每个分量对易, 从而可以选择 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 作为一组相容可观测量. 随后写出共同本征方程, 并利用范数的非负性证明磁量子数 m 对给定的 λ 必有上界与下界, 这为第二部分阶梯论证的终止提供了基础.

内容概要

- 理解一般角动量算符的定义为何取三个满足同一对易代数的自伴算符.
- 会完整证明 $[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0$, 并解释相容算符组的选取.
- 写出共同本征方程, 掌握由范数非负性证明磁量子数有界的方法.

从具体角动量到一般角动量

1.1 轨道角动量, 自旋与总角动量

在氢原子精细结构的讨论中已经出现三类角动量. 轨道角动量是位置与动量的叉积

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}},$$

其分量为

$$\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k,$$

其中 ε_{ijk} 是 Levi-Civita 符号, 对重复指标求和. 直接计算可得

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k.$$

自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$ 的情形不同: 它不能写成 $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 的形式, 因为它是粒子的内禀属性, 与位置和动量无关. 但它的三个分量满足完全相同的对易关系. 总角动量

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$$

同样是三个算符的集合, 由于 $\hat{\mathbf{L}}$ 与 $\hat{\mathbf{S}}$ 分别满足同一代数, $\hat{\mathbf{J}}$ 的三个分量也满足它.

三个例子属于完全不同的物理系统, 却共享同一条对易关系. 这表明对易关系本身已经携带了角动量的全部结构信息, 具体的实现方式反而是次要的. 因此可以把这条代数关系抽出来, 作为一般角动量理论的定义.

1.2 一般角动量算符的定义

Def. 1 一般角动量算符

设 $\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3$ 是 Hilbert 空间上的三个自伴算符. 若它们满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad i, j, k = 1, 2, 3, \quad (1.1)$$

则称 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3)$ 为角动量算符, 或称为满足角动量代数的一族算符.

式(1.1) 并没有规定 $\hat{\mathbf{J}}$ 是轨道角动量, 自旋角动量还是几个角动量之和. 它是一般角动量理论的出发点: 后面的全部结论都只从这条代数关系推出. 式(1.1) 在 $i\hbar$ 之前与经典力学中角动量的 Poisson 括号结构一致, 但这里是算符层面的对易关系, 其意义要由算符代数和 Hilbert 空间理论给出.

定义中要求三个分量都是自伴算符, 即

$$\hat{J}_i^\dagger = \hat{J}_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

自伴算符对应可观测量, 因此每一个分量原则上都可以测量. 但三个分量彼此不对易, 例如

$$[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = i\hbar\hat{J}_3,$$

所以一般不能同时确定三个分量的值. 能同时确定的是角动量的大小与沿某一个方向的投影, 这正是下一节要构造的相容算符组.

角动量平方算符与相容算符组

2.1 角动量平方算符

Def. 1 角动量平方算符

角动量平方算符定义为

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2.$$

每个 $\hat{J}_i$ 都是自伴算符, 因此 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 也是自伴算符. 更进一步, 对任意归一化态 $|\psi\rangle$,

$$\langle \psi | \hat{\mathbf{J}}^2 | \psi \rangle = \|\hat{J}_1 |\psi\rangle\|^2 + \|\hat{J}_2 |\psi\rangle\|^2 + \|\hat{J}_3 |\psi\rangle\|^2 \geq 0,$$

所以 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 还是非负算符, 其本征值不小于零.

2.2 角动量平方与各分量对易

Prop. 1 角动量平方与各分量对易

角动量平方算符与每个分量对易:

$$[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0 \quad i = 1, 2, 3. \quad (2.1)$$

Pf 对任意 i , 把平方展开后用恒等式 $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$ 逐项展开:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] &= \sum_j [\hat{J}_j^2, \hat{J}_i] \\ &= \sum_j (\hat{J}_j [\hat{J}_j, \hat{J}_i] + [\hat{J}_j, \hat{J}_i] \hat{J}_j) \\ &= i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{jik} (\hat{J}_j \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_j), \end{aligned}$$

其中第三个等号用到了式(1.1). 记最后的二重求和为 S . 交换求和指标 $j \leftrightarrow k$:

$$S = i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{kij} (\hat{J}_k \hat{J}_j + \hat{J}_j \hat{J}_k) = i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{kij} (\hat{J}_j \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_j),$$

其中第二步只是把括号内两项的次序互换. 由于 ε_{kij} 与 ε_{jik} 相差一个指标置换: 从 (j, i, k) 到 (k, i, j) 需要交换第一个与第三个分量, 是奇置换, 所以 $\varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{jik}$. 于是

$$S = -i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{jik} (\hat{J}_j \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_j) = -S,$$

故 $S = 0$. 也就是说, 关于 j, k 反对称的 ε_{jik} 与关于 j, k 对称的算符组合相乘后对全部指标求和必然为零. 这就证明了式(2.1). $\square$

2.3 相容算符组的选取

式(2.1) 说明 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与任意一个分量都可以同时对角化. 三个分量彼此不对易, 不能一起选入相容算符组; 通常选定第 3 个方向, 以

$$\hat{\mathbf{J}}^2, \quad \hat{J}_3$$

作为一组相容算符, 也就是说, 量子态可以同时具有确定的角动量大小与确定的第三方向投影. 空间是各向同性的, 选择哪一个方向完全是约定: 第 3 方向只起参照作用, 任何结论在重命名坐标后都不变. 这一组相容算符给出了角动量本征值问题的基础.

共同本征态与磁量子数的有界性

3.1 本征方程

把 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 的共同本征态写成一般形式

$$\hat{J}^2 |\lambda, m\rangle = \lambda |\lambda, m\rangle, \quad \hat{J}_3 |\lambda, m\rangle = m\hbar |\lambda, m\rangle,$$

其中暂时把 $\hat{J}^2$ 的本征值记作 λ , 把 $\hat{J}_3$ 的本征值写成 $m\hbar$, 并约定共同本征态已归一化. 这里 m 称为磁量子数.

接下来的任务不是求解微分方程: 不需要知道 $\hat{J}$ 在坐标空间的具体实现, 只利用对易关系(1.1), 自伴性与范数的非负性, 就可以确定 λ 与 m 的允许取值. 这是本讲方法的要点.

3.2 磁量子数的有界性

Lem. 1 磁量子数有界

对给定的 λ , 磁量子数 m 满足

$$\lambda \geq m^2 \hbar^2,$$

因此 m 既不能无限增大, 也不能无限减小.

Pf 因为

$$\hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 = \hat{J}^2 - \hat{J}_3^2,$$

对归一化共同本征态 $|\lambda, m\rangle$ 取期望值. 左边是正算符的期望值, 即两个非负项之和:

$$\langle \lambda, m | (\hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2) | \lambda, m \rangle = \|\hat{J}_1 |\lambda, m\rangle\|^2 + \|\hat{J}_2 |\lambda, m\rangle\|^2 \geq 0,$$

右边用本征方程代入得

$$\langle \lambda, m | (\hat{J}^2 - \hat{J}_3^2) | \lambda, m \rangle = \lambda - m^2 \hbar^2.$$

两式相等, 故 $\lambda \geq m^2 \hbar^2$, 即 $|m| \leq \sqrt{\lambda}/\hbar$. □

这个结论是后面所有论证的基石: 对固定的 λ , 沿 $\hat{J}_3$ 本征值增大或减小的方向反复操作, 不可能无限进行下去, 阶梯必须在某个地方终止.

Part II

阶梯算符与量子化条件

本部分引入升降算符 $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2$, 建立它们与 $\hat{J}_3$ 和 $\hat{J}^2$ 的对易关系, 并证明它们只改变磁量子数而保持角动量平方不变. 利用两个乘积恒等式计算极值态范数, 推出 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$ 与 $m_{\min} = -j$, 从而得到 j 与 m 的允许取值: j 为整数或半整数, 固定的 j 给出 $2j+1$ 个状态. 最后给出归一化升降公式, 并说明全部状态可以由最高态用 $\hat{J}_{-}$ 构造出来.

内容概要

- 掌握升降算符的定义, 伴随关系与全部对易关系.
- 理解最高权态论证, 以及半整数量子数为何是代数允许的.
- 会推导归一化升降公式, 并用升降算符构造任意 $|j, m\rangle$.

升降算符

4.1 定义与伴随关系

Def. 1 升降算符

升降算符定义为

$$\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2. \quad (4.1)$$

$\hat{J}_+$ 称为升算符, $\hat{J}_-$ 称为降算符.

利用 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ 的自伴性,

$$\hat{J}_{\pm}^{\dagger} = \hat{J}_1 \mp i\hat{J}_2 = \hat{J}_{\mp}.$$

因此 $\hat{J}_+$ 与 $\hat{J}_-$ 互为伴随, 本身一般不是自伴算符. 对任何态, $\hat{J}_{\pm}$ 都只是把态映射到另一个态, 并不直接对应可观测量的测量; 它们是计算工具, 其物理意义通过对易关系与作用方式体现.

4.2 对易关系

Prop. 1 升降算符的对易关系

升降算符满足

$$[\hat{J}_3, \hat{J}_{\pm}] = \pm\hbar\hat{J}_{\pm}, \quad (4.2)$$

$$[\hat{J}_+, \hat{J}_-] = 2\hbar\hat{J}_3, \quad (4.3)$$

$$[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_{\pm}] = 0. \quad (4.4)$$

Pf 由式(1.1) 得 $[\hat{J}_3, \hat{J}_1] = i\hbar\hat{J}_2$ 与 $[\hat{J}_3, \hat{J}_2] = -i\hbar\hat{J}_1$. 于是

$$\begin{aligned} [\hat{J}_3, \hat{J}_+] &= [\hat{J}_3, \hat{J}_1] + i[\hat{J}_3, \hat{J}_2] \\ &= i\hbar\hat{J}_2 - i \cdot i\hbar\hat{J}_1 \\ &= \hbar(\hat{J}_1 + i\hat{J}_2) = \hbar\hat{J}_+, \end{aligned}$$

即式(4.2) 的加号情形; 同理可证减号情形

$$[\hat{J}_3, \hat{J}_-] = -\hbar\hat{J}_-.$$

对于式(4.3),

$$\begin{aligned}
 [\hat{J}_+, \hat{J}_-] &= [\hat{J}_1 + i\hat{J}_2, \hat{J}_1 - i\hat{J}_2] \\
 &= -i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] + i[\hat{J}_2, \hat{J}_1] \\
 &= -i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] - i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] \\
 &= -2i \cdot i\hbar\hat{J}_3 = 2\hbar\hat{J}_3.
 \end{aligned}$$

式(4.4) 则由 $[\hat{J}^2, \hat{J}_1] = [\hat{J}^2, \hat{J}_2] = 0$ 与对易子的线性直接得到. $\square$

式(4.2) 表明 $\hat{J}_\pm$ 是 $\hat{J}_3$ 的平移算符: 与 $\hat{J}_3$ 对易时把后者平移 $\pm\hbar$; 式(4.3) 把 $\hat{J}_3$ 与两个升降算符的乘积联系起来; 式(4.4) 则保证升降算符不改变角动量平方. 这三条关系是下面全部讨论的运算基础.

4.3 升降算符对共同本征态的作用

Prop. 2 升降算符的作用

设 $|\lambda, m\rangle$ 是 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 的归一化共同本征态. 若 $\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle$ 非零, 则它仍是 $\hat{J}^2$ 的本征态, 本征值仍为 λ ; 同时它是 $\hat{J}_3$ 的本征态, 本征值为 $(m \pm 1)\hbar$. 因此

$$\hat{J}_+ |\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m+1\rangle, \quad \hat{J}_- |\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m-1\rangle. \quad (4.5)$$

Pf 先看 $\hat{J}^2$. 由式(4.4) 与 $[\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = 0$,

$$\hat{J}^2 (\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle) = \hat{J}_\pm \hat{J}^2 |\lambda, m\rangle = \lambda (\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle),$$

所以 $\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle$ 的 $\hat{J}^2$ 本征值仍是 λ .

再看 $\hat{J}_3$. 利用式(4.2),

$$\begin{aligned}
 \hat{J}_3 (\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle) &= (\hat{J}_\pm \hat{J}_3 + [\hat{J}_3, \hat{J}_\pm]) |\lambda, m\rangle \\
 &= (m\hbar \pm \hbar) \hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle,
 \end{aligned}$$

所以 $\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle$ 的 $\hat{J}_3$ 本征值为 $(m \pm 1)\hbar$, 正比于共同本征态 $|\lambda, m \pm 1\rangle$. $\square$

式(4.5) 是阶梯结构的关键: 升算符把磁量子数提高一个单位, 降算符把它降低一个单位, 两者都保持角动量平方不变. 全部非零的作用结果构成一条以 $\hat{J}_\pm$ 为梯级的链条, 这就是“阶梯”名称的来源.

两个乘积恒等式

由式(4.1) 可以直接展开乘积. 先算 $\hat{J}_+\hat{J}_-$:

$$\begin{aligned}\hat{J}_+\hat{J}_- &= (\hat{J}_1 + i\hat{J}_2)(\hat{J}_1 - i\hat{J}_2) \\ &= \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + i(\hat{J}_2\hat{J}_1 - \hat{J}_1\hat{J}_2) \\ &= \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 - i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] \\ &= \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 + \hbar\hat{J}_3,\end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = i\hbar\hat{J}_3$. 类似地, 把 $\hat{J}_1 - i\hat{J}_2$ 放在前面展开, 或对刚得到的结果取伴随, 可得

$$\boxed{\hat{J}_+\hat{J}_- = \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 + \hbar\hat{J}_3}, \quad (5.1)$$

$$\boxed{\hat{J}_-\hat{J}_+ = \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - \hbar\hat{J}_3}. \quad (5.2)$$

这两个恒等式把升降算符的乘积换成 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 的组合. 由于 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 在共同本征态上都有确定的本征值, 这两个恒等式使得 $\hat{J}_\pm|\lambda, m\rangle$ 的范数可以直接算出, 不需要任何具体的积分. 这正是下一节与归一化公式的运算基础.

最高权态, 最低权态与量子化条件

6.1 最高权态与角动量平方的本征值

由第 3 节的引理, 对固定的 λ , 磁量子数 m 有上界. 反复作用 $\hat{J}_+$ 每次都把 m 提高一个单位, 因此这个过程不可能无限进行: 从任一共同本征态出发, 有限步之后必然到达一个态, 升算符作用在上面为零.

Prop. 1 最高权态与本征值 λ

存在最高权态 $|\lambda, j\rangle$, 磁量子数记为 j , 满足

$$\hat{J}_+ |\lambda, j\rangle = 0,$$

且角动量平方的本征值为

$$\lambda = \hbar^2 j(j+1). \quad (6.1)$$

Pf 记最高权态的范数平方. 由于 $\hat{J}_+ |\lambda, j\rangle = 0$,

$$\begin{aligned} 0 &= \|\hat{J}_+ |\lambda, j\rangle\|^2 \\ &= \langle \lambda, j | \hat{J}_- \hat{J}_+ | \lambda, j \rangle \\ &= \langle \lambda, j | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - \hbar \hat{J}_3) | \lambda, j \rangle \\ &= \lambda - \hbar^2 j^2 - \hbar^2 j, \end{aligned}$$

其中第三个等号用到式(5.2). 于是 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$. $\square$

这里 j 是最高权态的磁量子数, 后面会看到它就是角动量量子数. 注意本征值 λ 完全由最高权态决定: 整个阶梯上的所有状态共享同一个 λ , 这一条等式同时编码了 λ 的取值与 j 的意义.

6.2 最低权态

Prop. 2 最低权态

存在最低权态 $|\lambda, m_{\min}\rangle$, 满足

$$\hat{J}_- |\lambda, m_{\min}\rangle = 0,$$

且

$$m_{\min} = -j. \quad (6.2)$$

Pf 由第 3 节的引理, m 也有下界, 故最低权态存在. 计算其范数:

$$\begin{aligned}
0 &= \|\hat{J}_- |\lambda, m_{\min}\rangle\|^2 \\
&= \langle \lambda, m_{\min} | \hat{J}_+ \hat{J}_- |\lambda, m_{\min}\rangle \\
&= \langle \lambda, m_{\min} | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 + \hbar \hat{J}_3) |\lambda, m_{\min}\rangle \\
&= \lambda - \hbar^2 m_{\min}^2 + \hbar^2 m_{\min}.
\end{aligned}$$

代入式(6.1), 得

$$j(j+1) = m_{\min}(m_{\min} - 1),$$

其解为 $m_{\min} = -j$ 或 $m_{\min} = j+1$. 但 $m_{\min}$ 不可能超过最高权态的磁量子数 j , 因此 $m_{\min} = j+1$ 必须舍去, 只剩 $m_{\min} = -j$. $\square$

6.3 量子数的允许取值

把最高态与最低态结合起来就得到量子化条件.

Thm. 1 角动量量子化条件

角动量量子数 j 只能取

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots,$$

即非负整数或半整数; 对给定的 j , 磁量子数 m 取

$$m = -j, -j+1, \dots, j-1, j,$$

共 $2j+1$ 个值.

Pf 从最高态 $m = j$ 出发, 每作用一次 $\hat{J}_-$ 使 m 减小 1, 直到最低态 $m = -j$. 设共需 N 步, 则

$$j - N = -j, \quad \text{即} \quad 2j = N.$$

N 是反复作用的次数, 必然是非负整数. 因此 $2j$ 是非负整数, 即 j 只能取

$$0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$$

这些值. 从 $m = -j$ 到 $m = j$ 每次增加 1, m 共有 $2j+1$ 个取值. $\square$

Cor. 1 状态数目

对给定的 j , 与角动量平方本征值 $\hbar^2 j(j+1)$ 对应的共同本征态共有 $2j+1$ 个, 简并度为 $2j+1$.

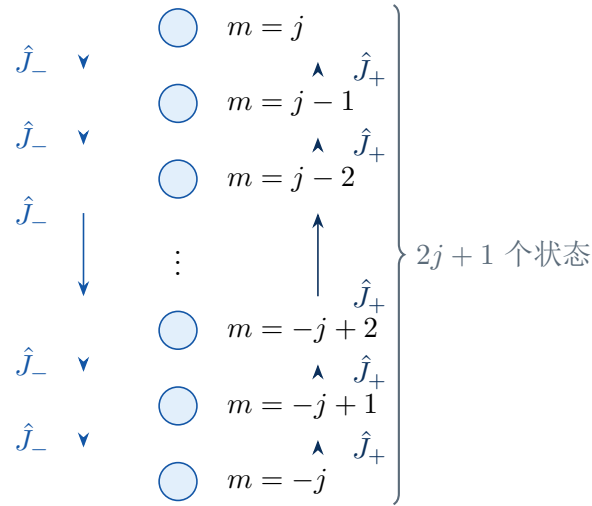


图 1: 阶梯结构示意图 (以 j 表示一般情形). $\hat{J}_-$ 每作用一次把磁量子数降低 1, $\hat{J}_+$ 每作用一次把磁量子数提高 1; 从 $m = j$ 到 $m = -j$ 共 $2j + 1$ 个状态, 阶梯在两端被 $\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$ 与 $\hat{J}_- |j, -j\rangle = 0$ 截断.

6.4 最终本征方程

把 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$ 代入, 并把共同本征态改记为 $|j, m\rangle$, 就得到角动量本征值问题的最终形式:

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle &= j(j+1)\hbar^2 |j, m\rangle, \\ \hat{J}_3 |j, m\rangle &= m\hbar |j, m\rangle, \end{aligned}} \quad (6.3)$$

其中 j 为非负整数或半整数, $m = -j, -j+1, \dots, j$. 这两个方程连同量子化条件就是本讲第一部分到第二部分的核心结果. 它们的导出只用到了对易关系(1.1), 自伴性与范数的非负性, 没有用到任何具体系统的波函数.

角动量的大小与空间投影

由式(6.3), 角动量的大小为

$$|\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}, \quad (7.1)$$

沿第 3 方向的投影为

$$J_3 = m\hbar. \quad (7.2)$$

需要注意两点. 其一, 角动量的大小并不是 $j\hbar$, 而是 $\hbar\sqrt{j(j+1)}$; 其二, 即使取最大的磁量子数 $m = j$, 仍然有

$$j\hbar < \hbar\sqrt{j(j+1)}.$$

也就是说, 第三分量的最大可能值严格小于角动量的大小. 如果三个分量能够同时取确定值, 那么在 $m = j$ 的态里投影应该恰好达到大小; 现在两者不相等, 正是量子态不能使三个分量同时取确定值的体现. 在经典图像里, 角动量矢量绕第 3 方向进动, 尖端画出一个圆环, 第三方向投影固定, 另外两个分量在不断变化, 如图 2.

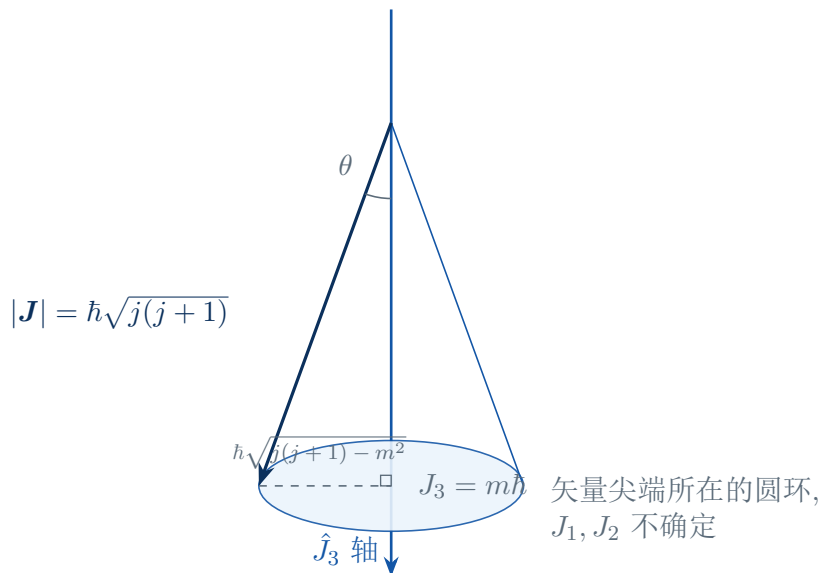


图 2: 角动量矢量锥. 固定 j 与 m 时 $|\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}$ 与第三分量 $J_3 = m\hbar$ 同时确定, 但 J_1, J_2 不确定, 矢量尖端分布在以第 3 方向为轴的圆环上; 即使 $m = j$, 也有 $j\hbar < \hbar\sqrt{j(j+1)}$.

Eg. 1 两个数值例

对 $j = 1/2$, $|\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{3}/2 \approx 0.866 \hbar$, 而最大投影为 $\hbar/2$; 对 $j = 1$, $|\mathbf{J}| = \sqrt{2} \hbar \approx 1.41 \hbar$, 而最大投影为 $\hbar$. 两种情形都满足投影小于大小, 且差值随 j 减小而变得相对显著.

归一化升降公式与态构造

8.1 归一化升降公式

把式(4.5) 中的比例系数显式写出, 即

$$\hat{J}_+ |j, m\rangle = C_+(j, m) |j, m+1\rangle.$$

求两边范数平方, 并由式(5.2) 计算内积:

$$\begin{aligned} |C_+(j, m)|^2 &= \langle j, m | \hat{J}_- \hat{J}_+ |j, m\rangle \\ &= \langle j, m | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - \hbar \hat{J}_3) |j, m\rangle \\ &= \hbar^2 [j(j+1) - m(m+1)]. \end{aligned}$$

$m = j$ 时上式为零, 与最高权态 $\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$ 一致. 选择相位约定使系数为非负实数, 就得到归一化升降公式:

Prop. 1 归一化升降公式

对 $m = j, j-1, \dots, -j$,

$$\hat{J}_+ |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle, \quad (8.1)$$

$$\hat{J}_- |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle. \quad (8.2)$$

Pf 式(8.2) 的系数平方为

$$|C_-(j, m)|^2 = \langle j, m | \hat{J}_+ \hat{J}_- |j, m\rangle = \hbar^2 [j(j+1) - m(m-1)],$$

由式(5.1); 相位约定取非负实数. 因式分解

$$j(j+1) - m(m+1) = (j-m)(j+m+1), \quad j(j+1) - m(m-1) = (j+m)(j-m+1)$$

即得两种写法. □

在边界处, 取 $m = j$ 代入式(8.1) 得零, 取 $m = -j$ 代入式(8.2) 得零:

$$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |j, -j\rangle = 0,$$

这正是阶梯在两端被截断的条件. 因此两条归一化公式覆盖了阶梯上的全部 $2j + 1$ 个状态, 并且在端点上自动回到最高权态与最低权态的定义.

8.2 由最高态构造全部状态

Prop. 2 由最高态构造全部状态

固定 j 后, 全部共同本征态都可以从最高态 $|j, j\rangle$ 反复作用降算符得到:

$$|j, m\rangle = \sqrt{\frac{(j+m)!}{(2j)!(j-m)!}} \left(\frac{\hat{J}_-}{\hbar}\right)^{j-m} |j, j\rangle. \quad (8.3)$$

等价地, 也可以从最低态 $|j, -j\rangle$ 出发, 用升算符构造整条阶梯.

Pf 逐级作用式(8.2). 对 $k = j, j-1, \dots, m+1$ 连续代入, 得

$$\hat{J}_-^{j-m} |j, j\rangle = \hbar^{j-m} \left[\prod_{k=m+1}^j \sqrt{(j+k)(j-k+1)} \right] |j, m\rangle.$$

括号内乘积的两个因子分别是

$$\prod_{k=m+1}^j (j+k) = (j+m+1)(j+m+2) \cdots (2j) = \frac{(2j)!}{(j+m)!},$$

与

$$\prod_{k=m+1}^j (j-k+1) = (j-m)(j-m-1) \cdots 1 = (j-m)!.$$

因此

$$\hat{J}_-^{j-m} |j, j\rangle = \hbar^{j-m} \sqrt{\frac{(2j)!(j-m)!}{(j+m)!}} |j, m\rangle,$$

两边除以系数即得式(8.3). 从最低态出发的构造完全对称, 只需把式(8.1) 逐级应用. $\square$

式(8.3) 把整条阶梯压缩成一条公式: 给定 j , 全部 $2j + 1$ 个状态由最高态与 $\hat{J}_-$ 的幂唯一决定. 这说明同一 j 的状态不是彼此无关的, 它们由升降算符联系成一个整体. 这一整体结构正是第三部分有限维态空间的来源.

有限维表示与矩阵

本部分固定量子数 j , 把 $2j + 1$ 个共同本征态张成的子空间 $\mathcal{H}_j$ 组织起来: 建立正交归一关系与完备关系, 计算 $\hat{J}_3, \hat{J}_\pm$ 与 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ 在该基下的矩阵元, 并给出 $j = 1/2$ 与 $j = 1$ 的显式矩阵. $j = 1/2$ 情形自然回到 Pauli 算符. 这些矩阵满足与抽象算符相同的对易代数, 是角动量代数的有限维实现.

内容概要

- 掌握 $\mathcal{H}_j$ 的基, 正交归一关系与完备关系.
- 会写出 $\hat{J}_3, \hat{J}_\pm, \hat{J}_1, \hat{J}_2$ 的矩阵元与矩阵形式.
- 熟悉 $j = 1/2$ 与 $j = 1$ 的显式矩阵, 理解其与 Pauli 算符的联系.

固定量子数的态空间

9.1 态空间与基

对给定的 j , 记

$$\mathcal{H}_j = \text{span} \{ |j, j\rangle, |j, j-1\rangle, \dots, |j, -j\rangle \}. \quad (9.1)$$

由量子化条件, 其中恰有 $2j+1$ 个线性无关的态, 因此

$$\dim \mathcal{H}_j = 2j+1.$$

不同的 m 对应 $\hat{J}_3$ 的不同本征值, 属于不同的本征空间, 彼此正交; 同一 m 的态按构造是归一化的. 因此基矢满足正交归一关系

$$\langle j, m' | j, m \rangle = \delta_{m'm}. \quad (9.2)$$

由于 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 是自伴算符, 不同本征值的本征态自动正交, 式(9.2) 实际上并不需要额外假设.

9.2 完备关系

Prop. 1 固定 j 子空间的完备关系

在 $\mathcal{H}_j$ 上,

$$\sum_{m=-j}^j |j, m\rangle \langle j, m| = \hat{I}_j, \quad (9.3)$$

其中 $\hat{I}_j$ 是 $\mathcal{H}_j$ 上的单位算符. 对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_j$,

$$|\psi\rangle = \sum_{m=-j}^j |j, m\rangle \langle j, m|\psi\rangle.$$

Pf $\mathcal{H}_j$ 中任意态都可以唯一地展开为基矢的线性组合. 把 $\sum_m |j, m\rangle \langle j, m|$ 作用在展开式上, 利用正交归一关系(9.2) 逐项收缩, 每一项的系数被完整取出, 总和恢复原态. $\square$

式(9.3) 是第三部分的运算枢纽: 在 $\mathcal{H}_j$ 内部计算任何矩阵元时, 都可以在任意位置插入这一单位分解, 把算符作用翻译成基矢的线性组合. 在本讲的层面, $\mathcal{H}_j$ 是角动量代数与升降算符自然生成的有限维空间; 它与旋转群 $SO(3)$ 不可约表示的联系, 属于第 27 讲在 Hilbert 空间中讨论旋转时的内容.

角动量算符的矩阵元

Prop. 1 角动量算符的矩阵元

在标准基 $|j, j\rangle, |j, j-1\rangle, \dots, |j, -j\rangle$ 中,

$$\langle j, m' | \hat{J}_3 | j, m \rangle = m\hbar\delta_{m'm}, \quad (10.1)$$

$$\langle j, m' | \hat{J}_+ | j, m \rangle = \hbar\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\delta_{m',m+1}, \quad (10.2)$$

$$\langle j, m' | \hat{J}_- | j, m \rangle = \hbar\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\delta_{m',m-1}. \quad (10.3)$$

Pf 式(10.1) 是 $\hat{J}_3$ 本征方程的矩阵元形式. 式(10.2) 直接由归一化公式(8.1) 得

$$\langle j, m' | \hat{J}_+ | j, m \rangle = \hbar\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\langle j, m' | j, m+1 \rangle,$$

再用正交归一关系(9.2) 挑出 $m' = m+1$ 的项. 式(10.3) 同理. □

把式(10.1) 排成矩阵: $\hat{J}_3$ 是对角矩阵

$$\hat{J}_3 = \hbar \begin{pmatrix} j & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & j-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -j \end{pmatrix}.$$

$\hat{J}_\pm$ 只在主对角线相邻的两条斜线上有非零元, 对应阶梯结构: 升算符的矩阵元把 m 提高一格, 降算符把它降低一格.

$\hat{J}_1$ 与 $\hat{J}_2$ 由式(4.1) 反解:

$$\hat{J}_1 = \frac{1}{2}(\hat{J}_+ + \hat{J}_-), \quad \hat{J}_2 = \frac{1}{2i}(\hat{J}_+ - \hat{J}_-). \quad (10.4)$$

因此它们的矩阵元是式(10.2) 与(10.3) 的线性组合: $\hat{J}_1$ 的矩阵是实对称矩阵 (对角元为零, 主对角线两侧对称相等), $\hat{J}_2$ 的矩阵是反 Hermite 型的纯虚数矩阵. 这种对称性正是 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ 自伴性的矩阵表现.

自旋 1/2 的矩阵表示与 Pauli 算符

Eg. 1 $j = 1/2$ 的矩阵表示

取 $j = 1/2$, 基底为

$$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle.$$

由式(10.1) 至(10.3) 逐个代入. $\hat{J}_3$ 为

$$\hat{J}_3 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

升降算符为

$$\hat{J}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

再由式(10.4),

$$\hat{J}_1 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_2 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

三个矩阵正是 Pauli 矩阵的 $\hbar/2$ 倍:

$$\boxed{\hat{J}_i = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_i}, \quad \hat{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (11.1)$$

Pauli 矩阵满足反对易与对易关系

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k, \quad \{\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j\} = 2\delta_{ij}\hat{I},$$

其中 $\hat{I}$ 是二维单位算符. 由式(11.1) 可以直接验证第一式与式(1.1) 一致: 两边都除以 $(\hbar/2)^2$ 再乘以 $\hbar/2$ 即可. 这正是自旋 1/2 的角动量算符: 电子自旋 $s = 1/2$, 其三个分量算符就是 $\hat{\sigma}_i$ 的 $\hbar/2$ 倍.

角动量平方算符为

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \frac{\hbar^2}{4} (\hat{\sigma}_1^2 + \hat{\sigma}_2^2 + \hat{\sigma}_3^2) = \frac{3}{4} \hbar^2 \hat{I},$$

与一般公式

$$j(j+1)\hbar^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 = \frac{3}{4} \hbar^2$$

完全一致. 这组 2×2 矩阵是整个自旋 1/2 理论的出发点, 例如 Stern–Gerlach 实验中的自旋投影与本征值 $\pm\hbar/2$ 都由此而来.

量子数 1 的矩阵表示

Eg. 1 $j = 1$ 的矩阵表示

取 $j = 1$, 标准基为

$$|1, 1\rangle, \quad |1, 0\rangle, \quad |1, -1\rangle.$$

$\hat{J}_3$ 为对角矩阵

$$\hat{J}_3 = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

由式(10.2) 与(10.3), 升降算符为

$$\hat{J}_+ = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_- = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\hat{J}_1 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_2 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算平方和:

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2 = 2\hbar^2 \hat{I}_3,$$

与 $j(j+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ 一致.

$j = 1$ 的三维矩阵与 $j = 1/2$ 的二维矩阵结构相似: $\hat{J}_3$ 对角, $\hat{J}_\pm$ 在相邻斜线上, 矩阵元由统一的公式(10.1) 至(10.3) 给出, 平方和都是 $j(j+1)\hbar^2$ 乘以单位矩阵. 更一般地, 对任意允许的 j , 同样的公式给出 $(2j+1) \times (2j+1)$ 矩阵, 并且满足与抽象算符相同的对易代数(1.1). 这就是角动量代数的有限维矩阵实现: 一个 j 对应一个 $2j+1$ 维的实现, 第 27 讲将说明它们在旋转下的角色.

Part IV

轨道角动量与总结

本部分把一般结论应用到轨道角动量, 说明代数允许整数与半整数, 而轨道角动量还要求波函数的单值性, 因此只能取整数; 内禀自旋则没有这种约束, 可以取半整数. 随后回顾全章的推导链条: 从对易关系到共同本征态, 经阶梯算符到量子化条件, 再到矩阵表示. 最后划定本讲与第 27-29 讲的边界.

内容概要

- 理解“整数或半整数”来自代数, 而“轨道角动量取整数”还依赖波函数的单值性.
 - 掌握全章从对易关系到矩阵表示的完整逻辑链条.
 - 明确本讲与第 27 讲 (Hilbert 空间中的旋转) 及后续各讲的内容边界.
-

轨道角动量与一般角动量的区别

仅由抽象角动量代数, 已经推出

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots,$$

即角动量量子数既可以是整数, 也可以是半整数. 但轨道角动量

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$$

还要满足额外的约束. 它在坐标空间中有具体的实现: 轨道角动量的本征函数依赖于方位角 φ 的相位因子 $e^{im\varphi}$, 波函数的单值性要求 m 为整数, 从而轨道角动量量子数只能是

$$l = 0, 1, 2, \dots.$$

完整的轨道角动量本征函数理论 (球谐函数与球坐标表示) 在第 27, 28 讲展开, 但本讲已经可以看出结论的差异来源. 内禀自旋没有坐标空间的波函数, 不受单值性约束, 因此可以取半整数值, 例如电子的

$$s = \frac{1}{2}.$$

代数允许与轨道约束

两条结论的适用范围不同:

- ”整数或半整数”是一般角动量代数的结论, 对任何满足式(1.1)的算符都成立.
- ”轨道角动量只能取整数”还使用了轨道波函数在坐标空间的性质 (单值性), 不能只靠对易关系推出.

因此自旋 $1/2$ 与轨道角动量 $l = 1$ 可以同时出现在同一个物理系统里, 而总角动量 j 再由它们按矢量相加规则组合, 那是角动量耦合的内容, 属于第 28, 29 讲.

Eg. 1 电子自旋与轨道角动量

氢原子的电子既有轨道角动量 l , 又有自旋 $s = 1/2$. 第 25 讲精细结构中出现的 $\hat{\mathbf{L}}$, $\hat{\mathbf{S}}$ 与 $\hat{\mathbf{J}}$ 三者都满足式(1.1), 但 l 只取整数, $s = 1/2$ 是半整数, 两者的差别完全来自轨道波函数的单值性. 本讲建立的一般理论同时覆盖这两种情形, 这正是抽象代数定义的价值所在.

核心推导链条

本讲建立的三个层次

本讲建立了角动量理论的三个层次:

角动量代数 + 本征值的代数解法 + 阶梯算符 + 矩阵表示.

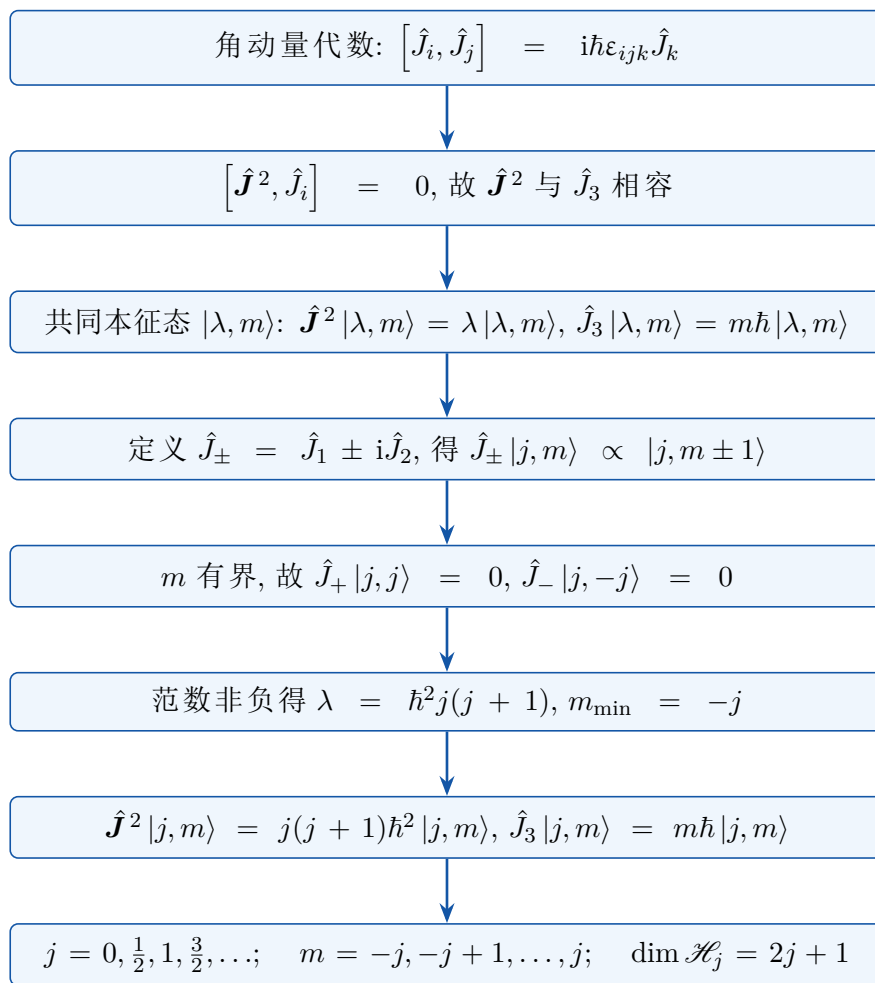


图 3: 核心推导链条. 每一步都由前一步加上对易关系的展开, 伴随关系或范数非负性得出, 全程没有求解任何 Schrödinger 方程.

链条的每一步都可以在正文中找到完整证明. 第 1 步是定义(1.1). 第 2 步由对易关系的分配律与 Levi-Civita 符号的反对称性证明 (第 2 节). 第 3 步说明 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 相容, 共同本征态存在 (第 2, 3 节). 第 4 步引入升降算符并证明它们把 m 平移一个单位 (第 4 节). 第 5 步使用磁量子数的有界性: 阶梯必然终止, 存在最高权态与最低权态 (第 3, 6 节). 第 6 步计算极值态的范数, 确定 λ 与 $m_{\min}$ (第 6 节). 第 7 步给出最终本征方程, 第 8 步由

阶梯的步数得到量子化条件与维数 $2j + 1$ (第 6 节). 第三部分再由式(8.3) 与矩阵元公式(10.1) 至(10.3) 把抽象结果翻译成矩阵.

与后续课程的边界

本讲的范围

本讲建立的是:

角动量代数 + 本征值的代数解法 + 阶梯算符 + 矩阵表示.

本讲不涉及: Euler角, Wigner D 矩阵, 角动量耦合与 Clebsch–Gordan 系数, 球张量算符与不可约张量算符, 以及 Wigner–Eckart 定理.

这些内容在知识结构上依赖旋转群的表示理论, 属于后续讲次: 第 27 讲在 Hilbert 空间中讨论旋转, 把角动量解释为旋转的生成元, 建立 $SO(3)$, $SU(2)$ 与角动量表示的联系; 第 28 讲引入球基矢与球张量算符; 第 29 讲给出 Wigner–Eckart 定理. 本讲的代数结果正是这些内容的运算基础: 旋转算符作用在 $|j, m\rangle$ 上时, 其矩阵元将由本讲建立的 $2j+1$ 维结构给出, 而角动量耦合要处理的是两个 $\mathcal{H}_j$ 的直积分解问题.

至此, 本讲从一条对易关系(1.1) 出发, 依靠自伴性与范数非负性两条一般原理, 完整得到了角动量本征值问题的代数解, 量子化条件 $j = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$, 阶梯结构与 $2j+1$ 维矩阵表示. 这些结果不依赖任何具体系统, 因此同时适用于轨道角动量, 自旋与总角动量, 是整个量子力学课程中使用频率最高的工具之一.